

TH2 : CH3 TD2

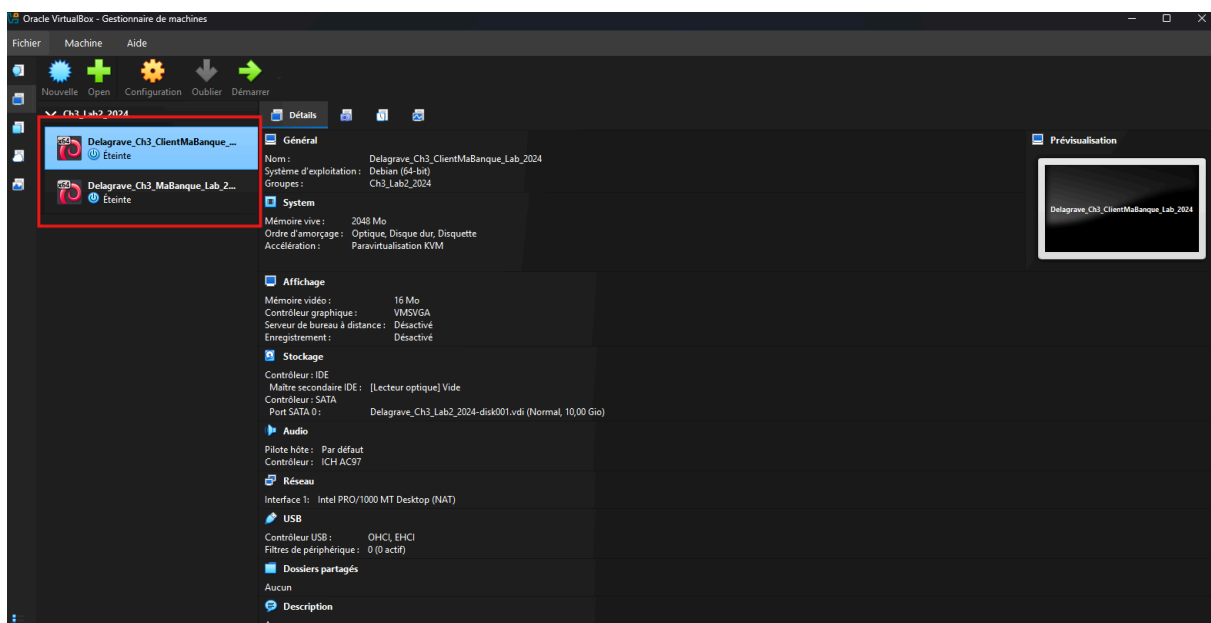
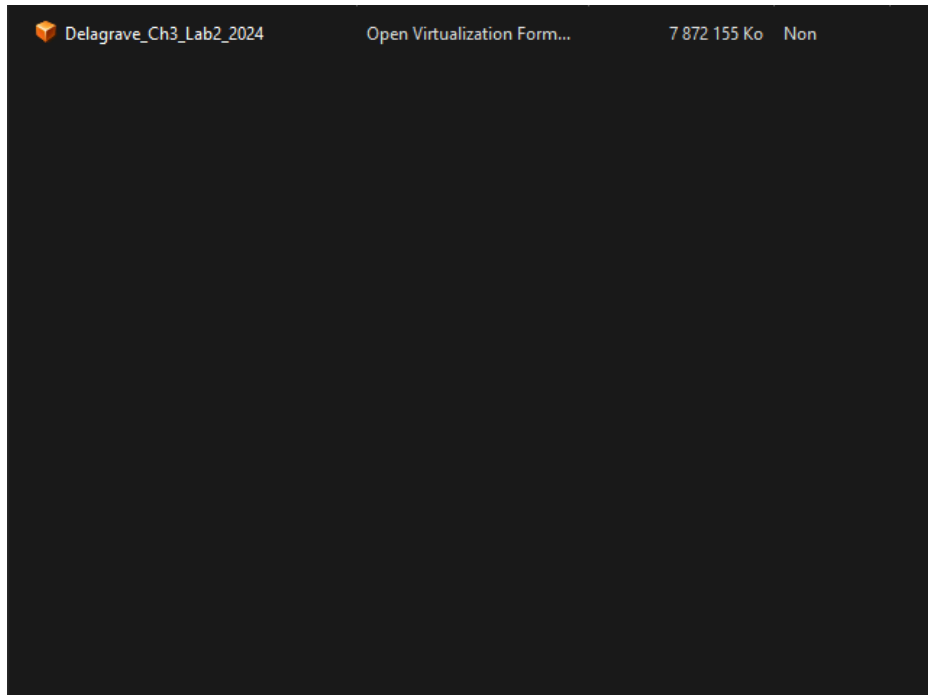


SOMMAIRE

1. Importez les deux machines virtuelles dans votre logiciel de virtualisation.....	3
2. Paramétrez les comptes de messagerie clients Thunderbird sur les deux machines virtuelles.....	4
Créez un compte de messagerie dans Thunderbird.....	4
Choisir le français comme langue de l'interface.....	5
3. Testez l'envoi de courriels entre les deux acteurs et vérifiez si le contenu du message est crypté.....	7
4. Paramétrez le chiffrement.....	9
Génération de clé.....	9
Envoi de la clé publique.....	10
Importation de la clé publique.....	11
5. Testez l'envoi de courriels cryptés entre les deux utilisateurs.....	12
6. Précisez pourquoi la signature numérique demande une démarche de la part de l'utilisateur.....	14
7. Rédigez un rapport sur les tests réalisés qui démontre que l'utilisation du chiffrement PGP répond à un besoin de renforcement des moyens de preuve sécurisés.....	14

1. Importez les deux machines virtuelles dans votre logiciel de virtualisation.

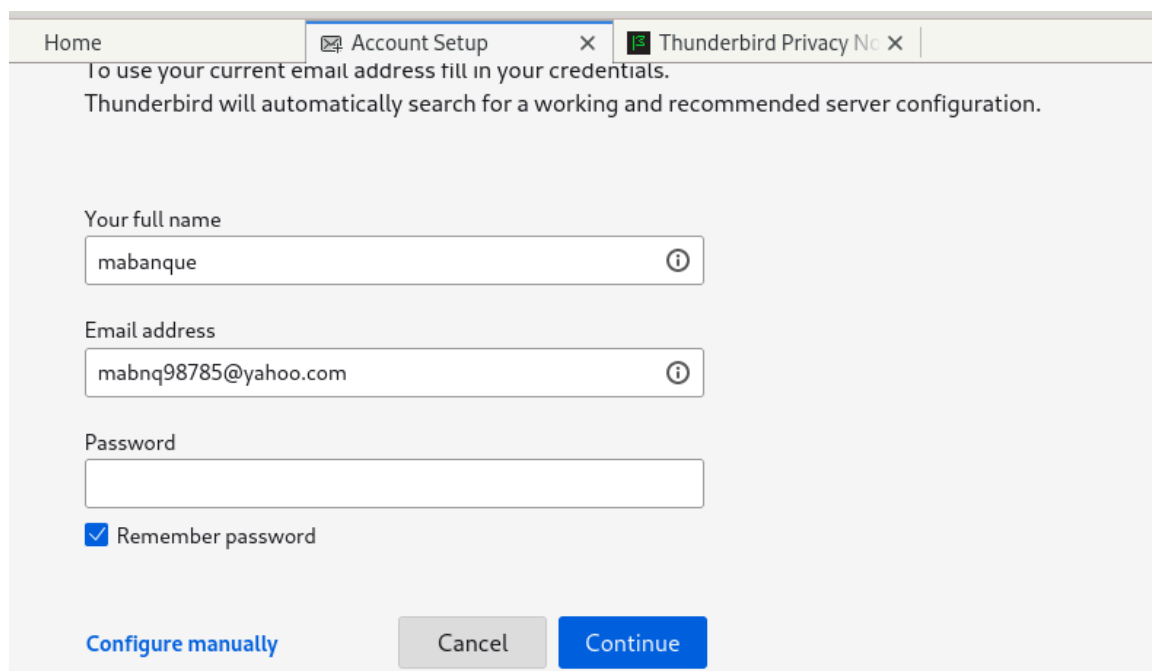
Pour commencer nous allons importer les deux machines virtuelles dans notre logiciel de virtualisation, ici Oracle Virtualbox.



2. Paramétrez les comptes de messagerie clients Thunderbird sur les deux machines virtuelles.

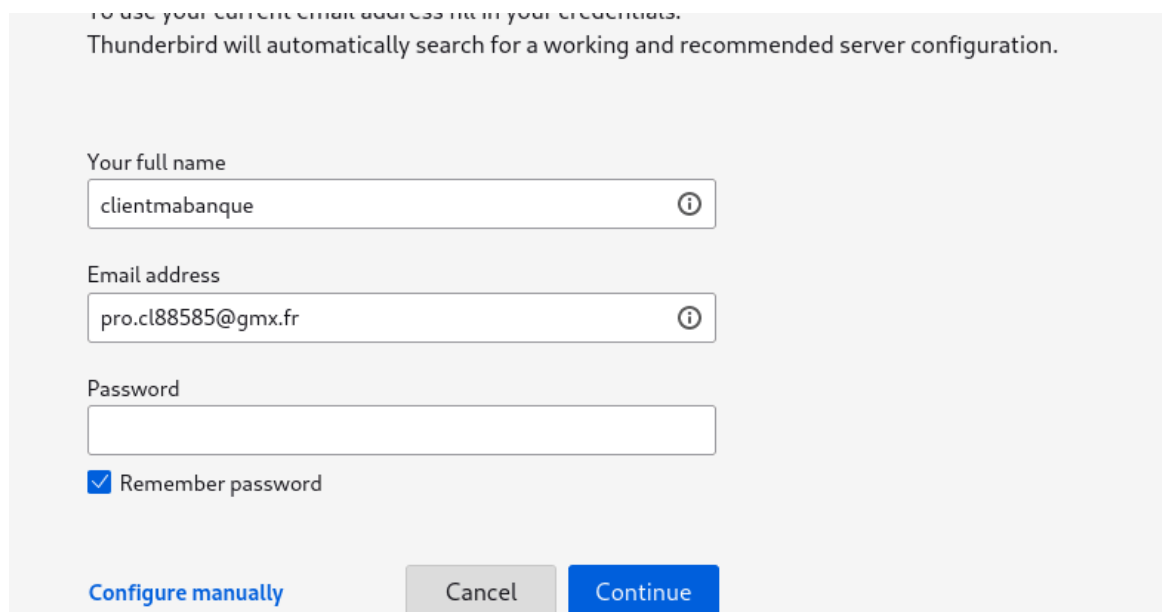
Créez un compte de messagerie dans Thunderbird

Nous commençons par créer un compte de messagerie pour mabanque.



The screenshot shows the 'Account Setup' window in Thunderbird. The window title bar includes 'Home', 'Account Setup', and 'Thunderbird Privacy Notice'. The main text reads: 'To use your current email address fill in your credentials. Thunderbird will automatically search for a working and recommended server configuration.' Below this, there are three input fields: 'Your full name' with the value 'mabanque', 'Email address' with the value 'mabnq98785@yahoo.com', and 'Password' which is empty. A checkbox labeled 'Remember password' is checked. At the bottom, there are three buttons: 'Configure manually' (blue text), 'Cancel' (grey), and 'Continue' (blue).

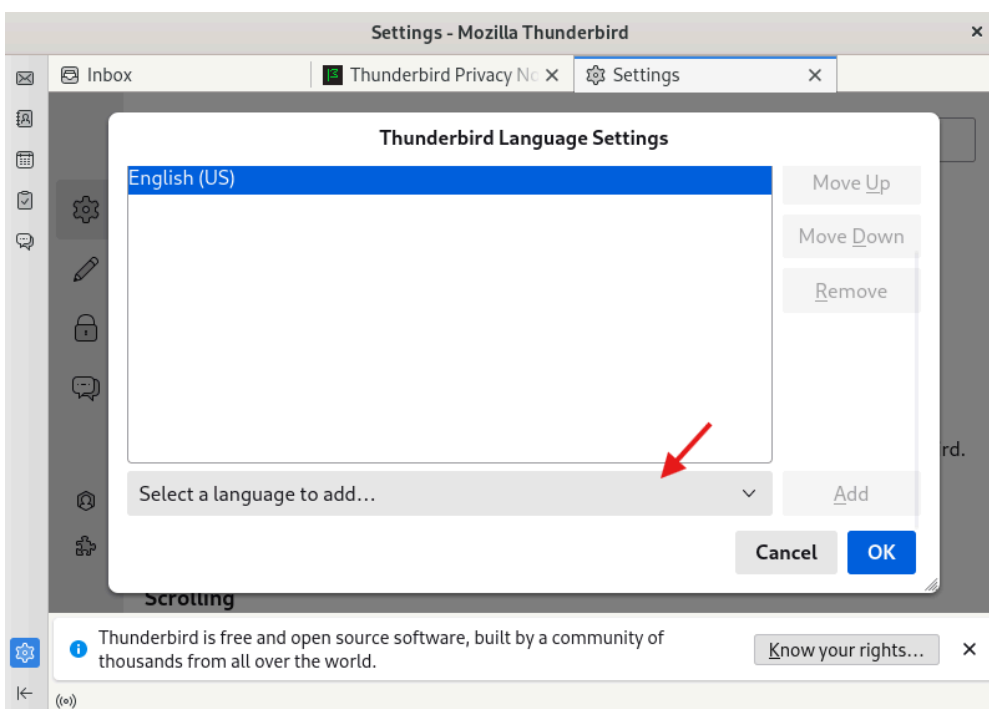
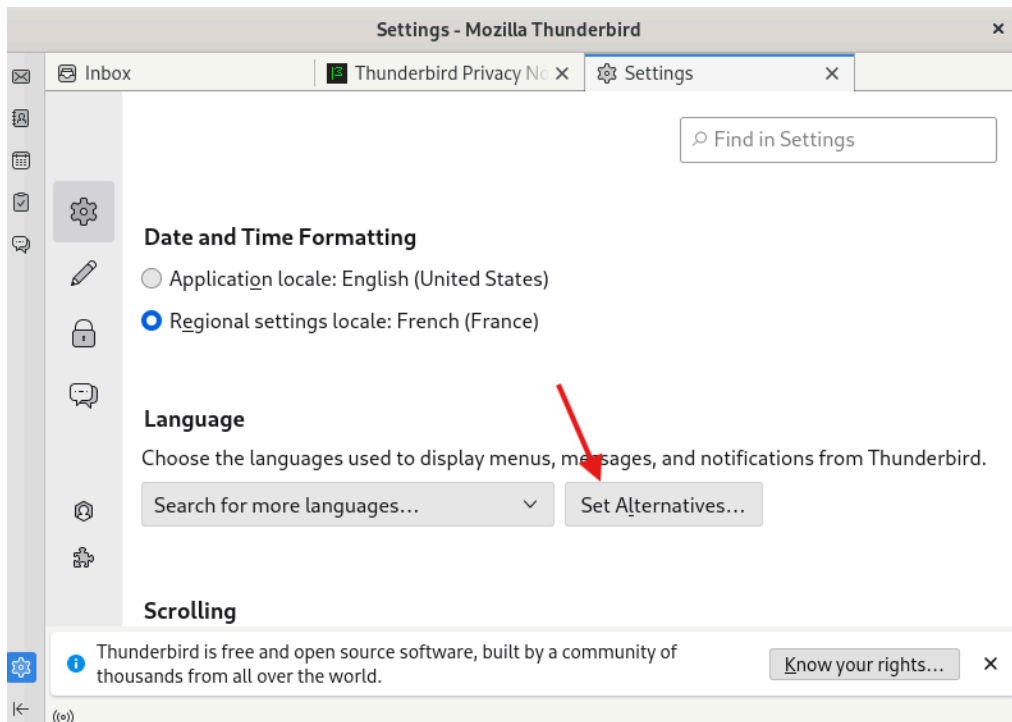
Puis nous faisons la même opération pour clientmabanque.



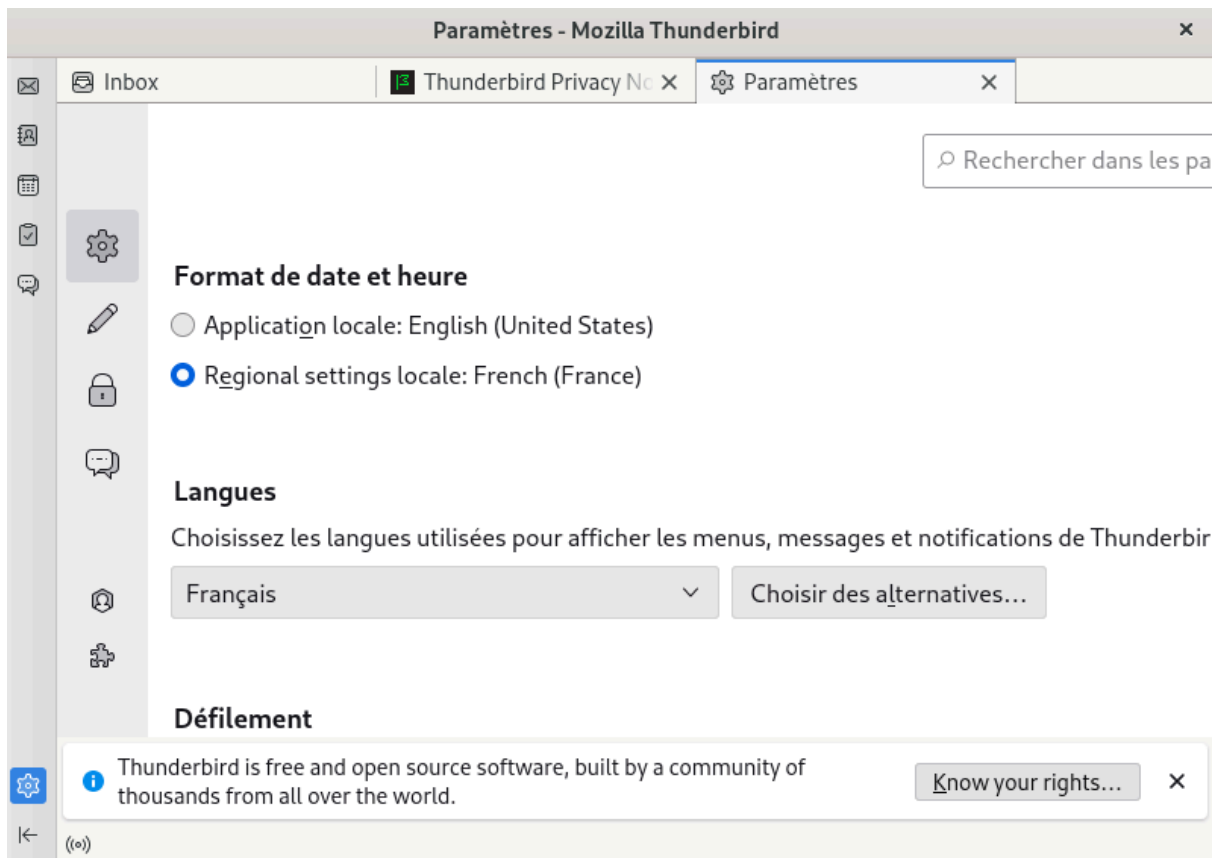
This screenshot is similar to the previous one, showing the 'Account Setup' window for a different account. The 'Your full name' field contains 'clientmabanque' and the 'Email address' field contains 'pro.cl88585@gmx.fr'. The 'Password' field is empty, and the 'Remember password' checkbox is checked. The buttons at the bottom are 'Configure manually' (blue text), 'Cancel' (grey), and 'Continue' (blue).

Choisir le français comme langue de l'interface.

Nous allons modifier les paramètres de Thunderbird afin de changer la langue de l'interface.

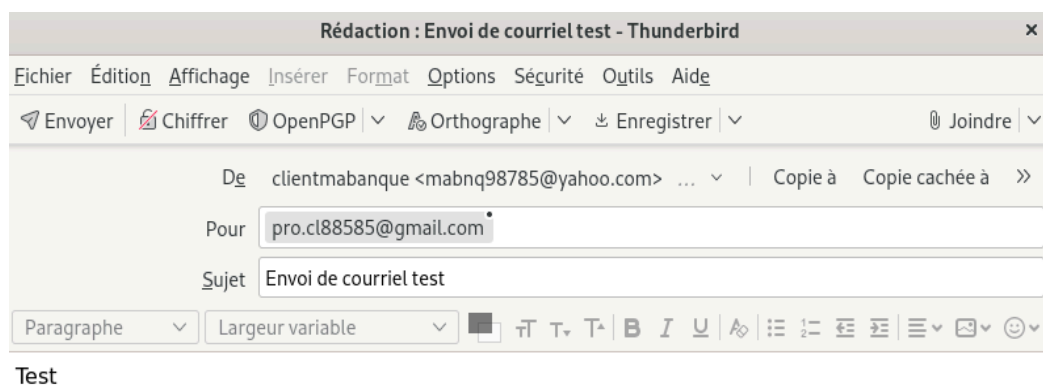
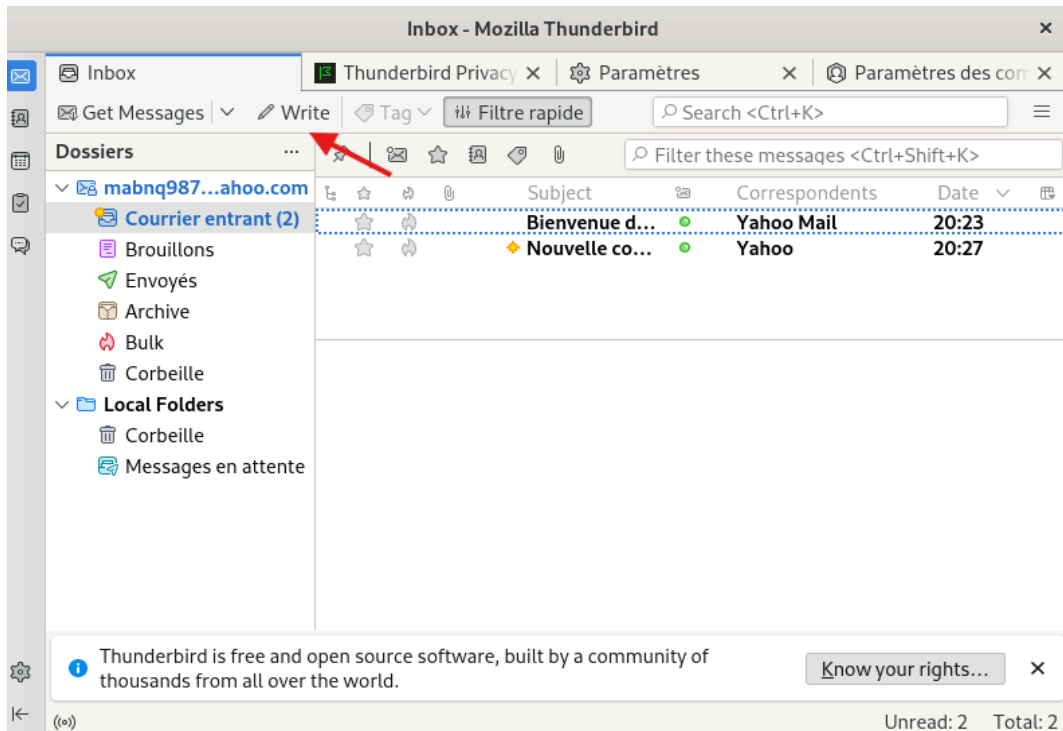


L'interface Thunderbird est désormais en français.

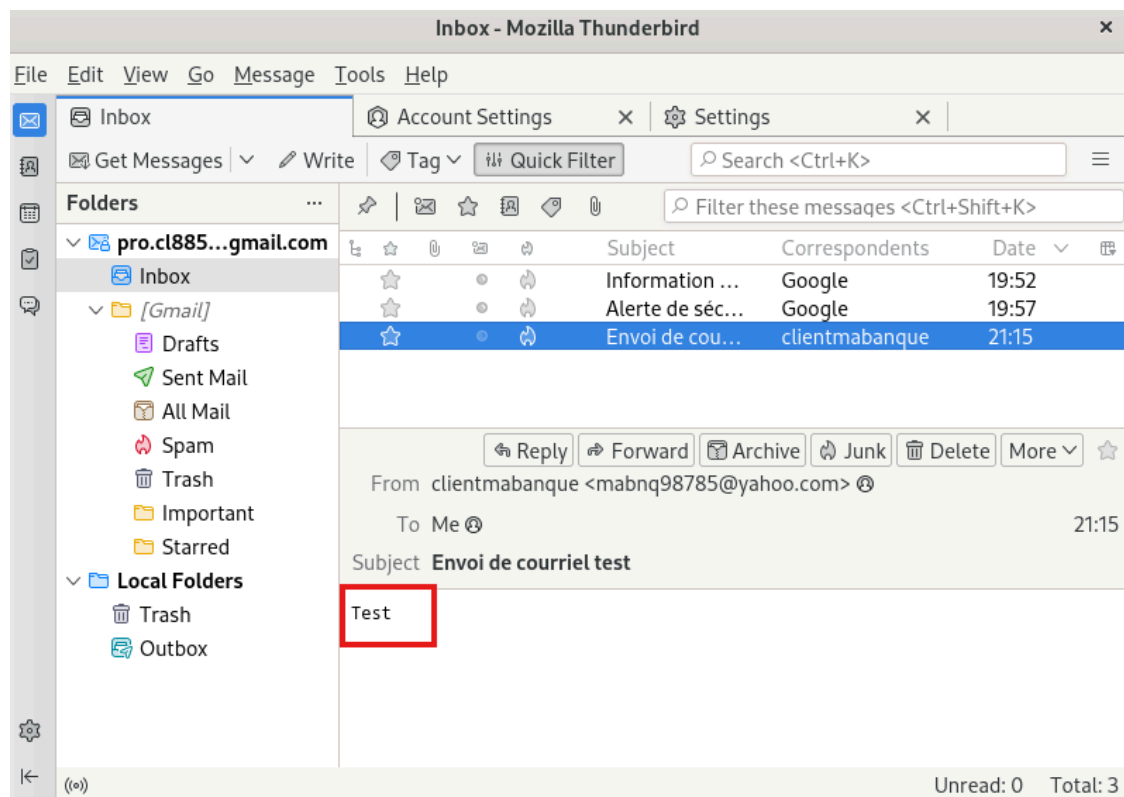


3. Testez l'envoi de courriels entre les deux acteurs et vérifiez si le contenu du message est crypté.

Nous allons envoyer un mail de l'utilisateur mabanque vers clientmabanque, afin de voir si le courriel est crypté.



Nous allons ensuite consulter la messagerie de l'utilisateur ClientM@Banque afin de vérifier le contenu du courriel reçu.

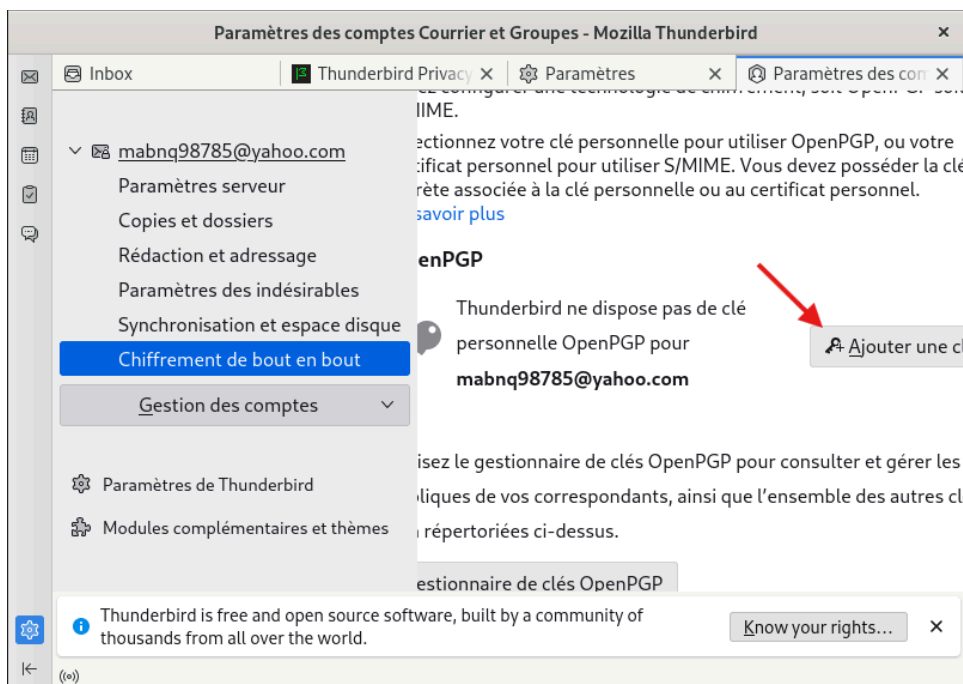
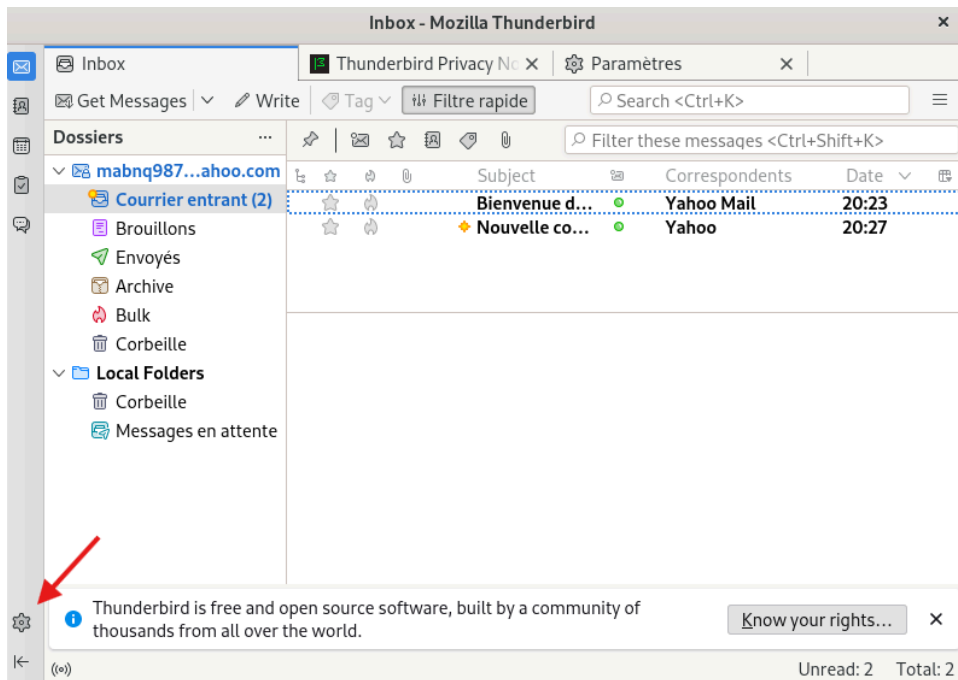


Le message s'affiche correctement et le texte est lisible, ce qui montre que le courriel n'est pas chiffré. L'absence de marqueur de chiffrement confirme que le message a été transmis sans chiffrement entre les deux utilisateurs.

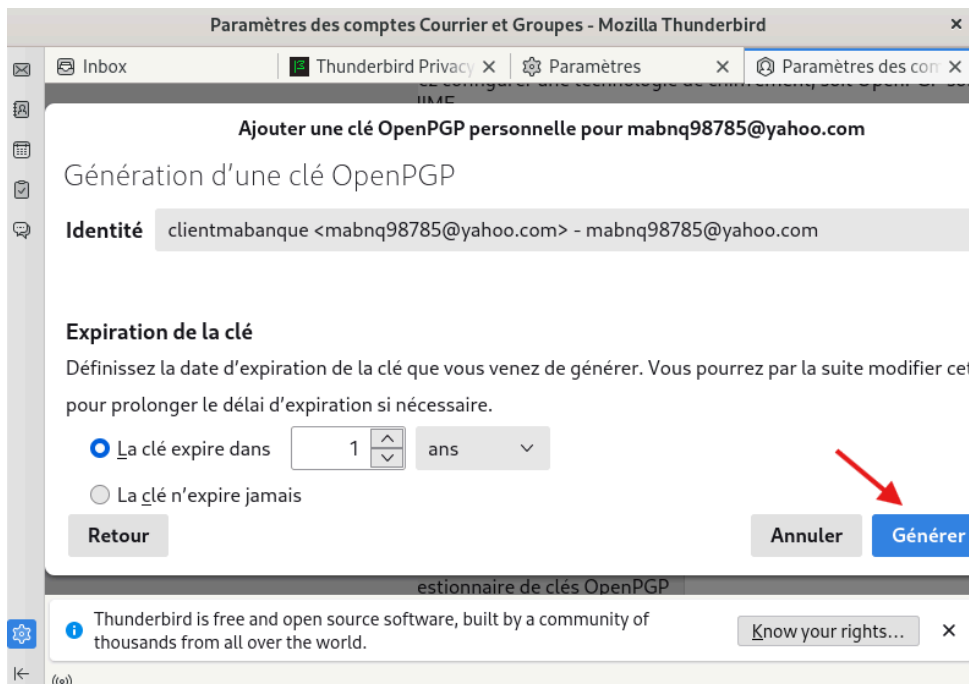
4. Paramétrez le chiffrement.

Génération de clé

Pour chiffrer l'email nous allons donc configurer le chiffrement de bout en bout dans Thunderbird à l'aide de la fonctionnalité OpenPGP afin de générer une clé.



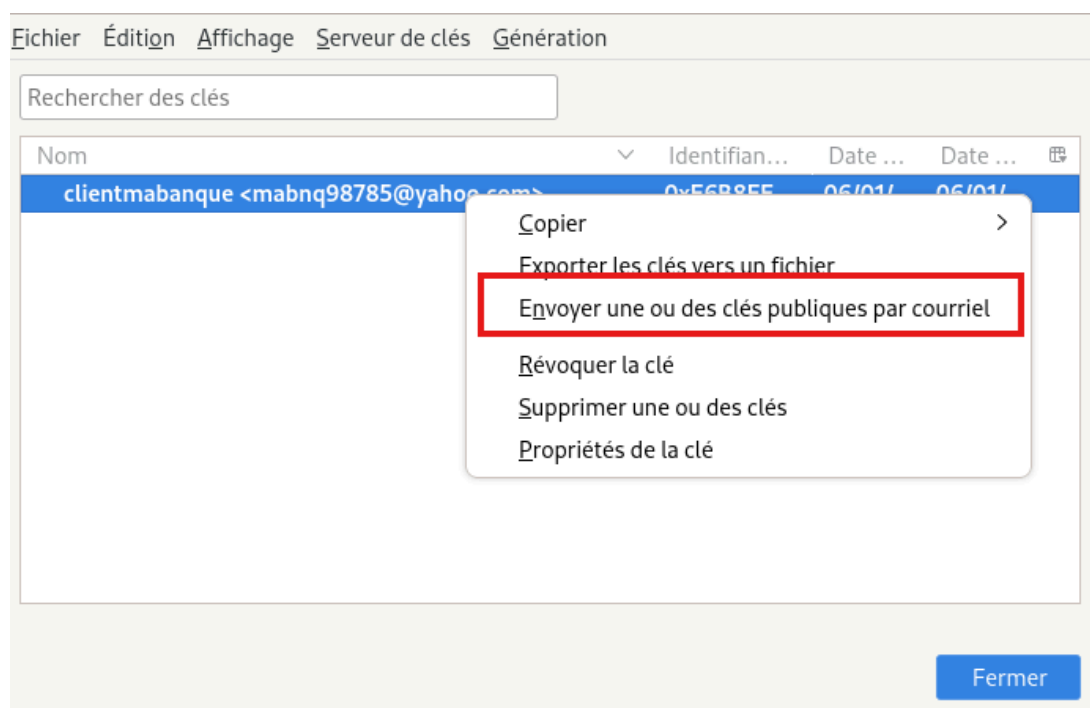
Cette paire de clés est composée d'une clé publique et d'une clé privée, nécessaires pour sécuriser les échanges de courriels.

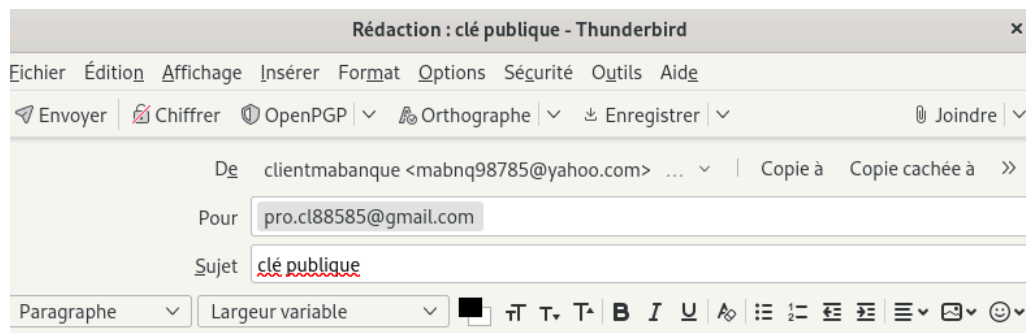


Il faudra également générer une clé sur l'utilisateur clientm@banque.

Envoi de la clé publique

Après la génération de la paire de clés OpenPGP, nous allons procéder à l'envoi de la clé publique au destinataire clientm@banque.

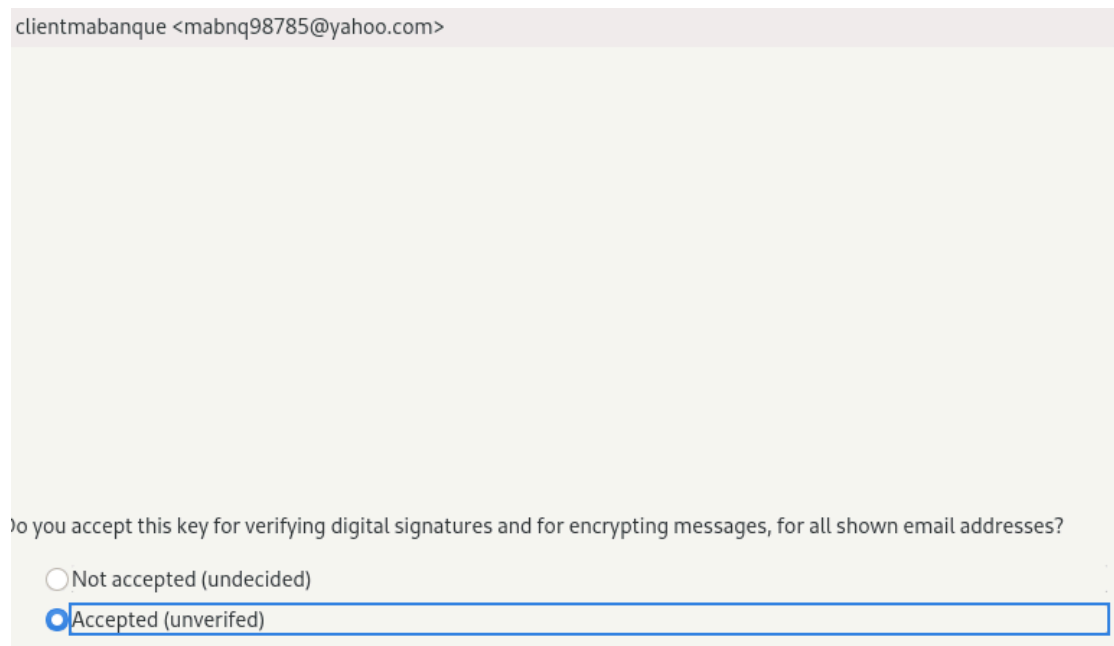




✓ 1 pièce jointe 0 octets

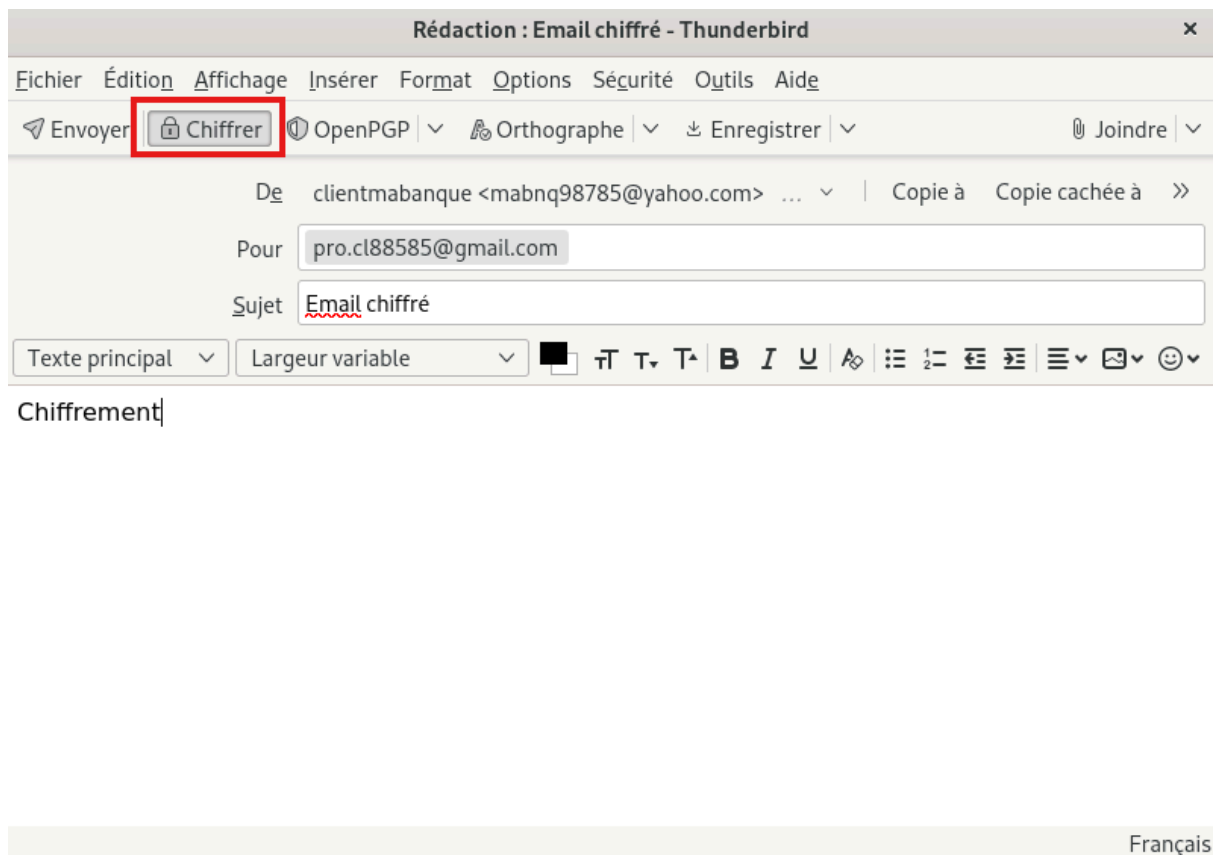
Importation de la clé publique

Nous allons ensuite nous connecter à la messagerie de l'utilisateur clientm@banque afin d'importer la clé publique reçue par courriel. Après ouverture du message contenant la clé, nous allons procéder à son importation dans le gestionnaire de clés OpenPGP

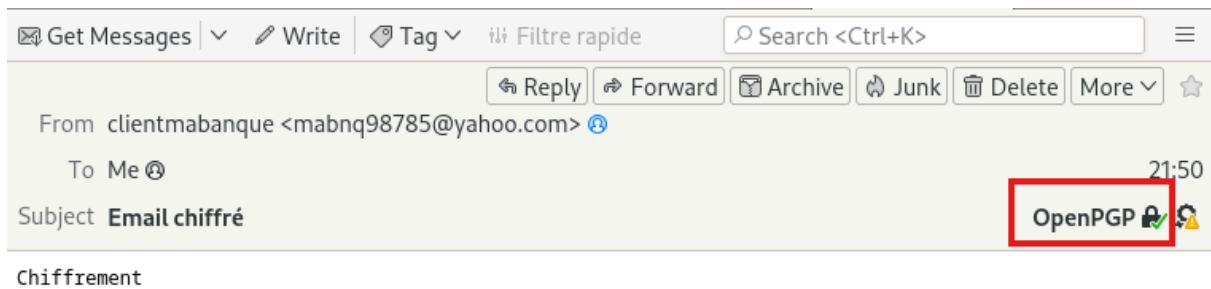


5. Testez l'envoi de courriels cryptés entre les deux utilisateurs

À présent, il faut vérifier si le message est bien chiffré lors de son envoi. Nous avons donc rédigé un courriel en direction de l'utilisateur clientm@banque en activant l'option de chiffrement OpenPGP dans Thunderbird.



Nous constatons que le courriel reçu est bien chiffré. La présence de l'indication OpenPGP ainsi que du cadenas fermé confirme que le message a été chiffré lors de l'envoi. Le contenu du courriel n'est lisible que par le destinataire disposant de la clé privée, ce qui garantit la confidentialité des échanges entre les deux utilisateurs.



6. Précisez pourquoi la signature numérique demande une démarche de la part de l'utilisateur

La signature numérique ne peut pas être appliquée automatiquement car elle s'appuie sur l'utilisation de la clé privée de l'utilisateur. Cette clé étant strictement personnelle, c'est à l'expéditeur de décider s'il souhaite signer le message. La signature permet au destinataire de vérifier l'origine du message et de s'assurer que son contenu n'a pas été altéré lors de la transmission, ce qui renforce la confiance dans les échanges électroniques.

7. Rédigez un rapport sur les tests réalisés qui démontre que l'utilisation du chiffrement PGP répond à un besoin de renforcement des moyens de preuve sécurisés

Les tests menées lors de cette activité mettent en évidence l'intérêt du chiffrement OpenPGP pour sécuriser les échanges de courriels. Les tests réalisés sans chiffrement montrent que les messages peuvent être lus directement, ce qui représente un risque en cas d'interception. Après la mise en place du chiffrement et l'échange des clés publiques, les courriels transmis deviennent illisibles pour toute personne ne possédant pas la clé privée du destinataire. La signature numérique apporte une garantie supplémentaire en permettant d'identifier l'expéditeur et de vérifier que le message n'a subi aucune modification. L'utilisation du chiffrement PGP constitue ainsi une réponse adaptée au besoin de protection des communications et au renforcement des moyens de preuve sécurisés.